AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

Conduction : la chaleur passe à travers un solide (une barre chauffée à un bout). **Convection** : un fluide chaud se déplace (air chaud qui monte). **Rayonnement** : la chaleur se transmet sans contact, même dans le vide (le Soleil).

1 On sent la chaleur d'un poêle à distance, sans le toucher. De quel mode de transfert s'agit-il ? APP

Du rayonnement.

RAPPEL 2 · SENS D'UN TRANSFERT THERMIQUE

Un transfert thermique se fait spontanément du corps **le plus chaud** vers le corps le plus froid.

2 Une pièce soudée à 300 °C est posée dans l'atelier à 18 °C. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? ANA

De la pièce (300 °C) vers l'air de l'atelier (18 °C).

RAPPEL 3 · LUMIÈRE VISIBLE ET INFRAROUGE

La lumière visible va du violet au rouge. Au-delà du rouge, il existe un rayonnement invisible pour l'œil : l'**infrarouge** (IR).

3 Cite un appareil de la maison qui utilise l'infrarouge. APP

La télécommande, le radiateur radiant, le thermomètre sans contact…

RAPPEL 4 · COMBUSTION

La combustion du gaz, du fioul ou du charbon produit du dioxyde de carbone CO_2.

4 Le chauffage au gaz de l'atelier rejette-t-il du dioxyde de carbone ? Justifie. ANA

Oui : il fonctionne par combustion d'un combustible qui contient du carbone.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite les trois modes de transfert thermique. APP
   Conduction, convection, rayonnement.

2. Quel mode de transfert nous apporte l'énergie du Soleil ? APP
   Le rayonnement.

3. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ? APP
   Non, il se propage même dans le vide.

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique spontané ? APP
   Du corps chaud vers le corps froid.

5. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP
   Le degré Celsius (°C).

6. L'œil voit-il l'infrarouge ? APP
   Non.

7. Quel gaz produit par les combustions est responsable du réchauffement climatique ? APP
   Le dioxyde de carbone CO_2.

8. L'été, vaut-il mieux porter un tee-shirt noir ou blanc au soleil ? Pourquoi ? ANA
   Blanc : il absorbe moins le rayonnement.

9. Une température passe de 20 °C à 35 °C. Calcule l'augmentation. RÉA
   15 °C.

10. Calcule le pourcentage d'augmentation quand une valeur passe de 200 à 250. RÉA
    25 %.

BILAN

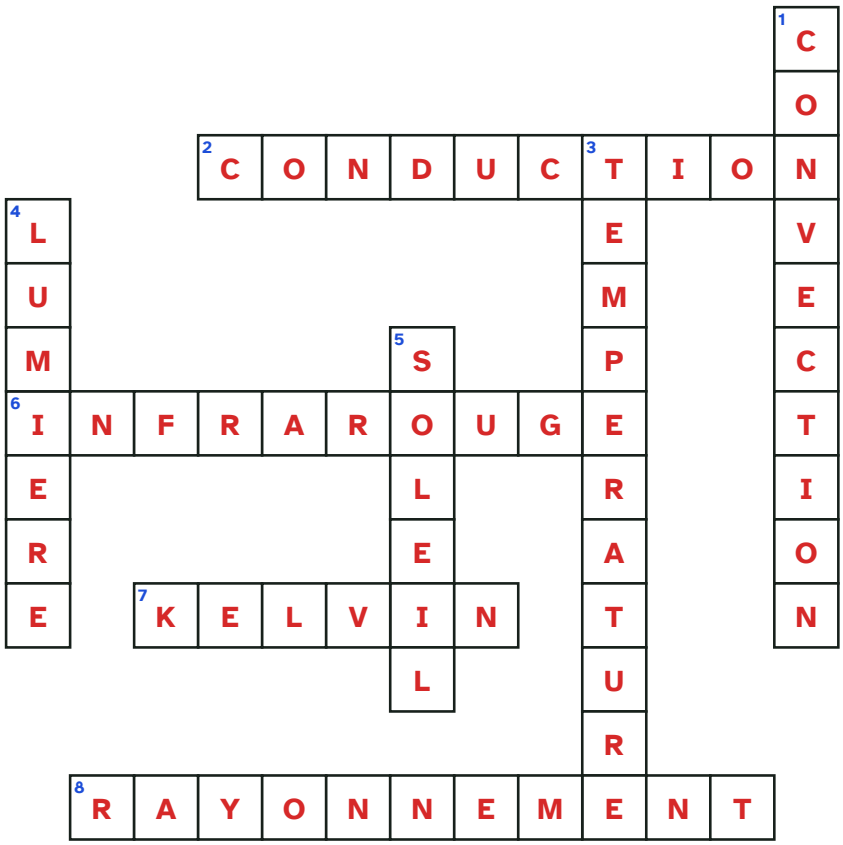
Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

Avant de commencer

Mots croisés · les transferts thermiques

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Transfert thermique à travers un solide. **CONDUCTION**

6. Rayonnement invisible émis par les objets chauds. **INFRAROUGE**

7. Unité de température absolue. **KELVIN**

8. Transfert thermique sans contact, même dans le vide. **RAYONNEMENT**

Verticalement

1. Transfert thermique par un fluide qui se déplace. **CONVECTION**

3. Elle se mesure en degrés Celsius. **TEMPERATURE**

4. Rayonnement visible. **LUMIERE**

5. Il nous éclaire et nous chauffe. **SOLEIL**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · chaleur et rayonnement

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	B	L	A	N	C	I	E	B	K	K	L
E	N	O	I	R	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	G	A	Z	M	C	I	U
T	S	V	E	B	V	V	I	T	R	E	S	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	A	L	O	T
B	A	L	R	I	V	O	J	T	B	S	L	U
K	F	L	F	R	K	L	U	I	S	I	A	J
M	D	A	T	E	E	J	R	H	O	U	N	V
C	H	A	L	E	U	R	I	H	R	S	T	K
F	N	V	D	D	U	K	K	H	B	O	F	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	E	R	G	K
T	F	I	K	V	C	U	L	T	R	E	N	J

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **NOIR** : il absorbe beaucoup

☐ **SERRE** : elle garde la chaleur

☐ **GAZ** : CO_2, vapeur d'eau...

☐ **CELSIUS** : degré de température

☐ **ISOLANT** : il conduit mal la chaleur

☐ **BLANC** : il absorbe peu

☐ **VITRE** : elle arrête les infrarouges

☐ **ABSORBER** : garder l'énergie reçue

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. La poignée d'une casserole chauffe. Quel est le mode de transfert ?

la conduction

2. L'air chaud monte au plafond. Quel est le mode de transfert ?

la convection

3. On sent la chaleur d'un feu à distance. Quel est le mode de transfert ?

le rayonnement

4. Le rayonnement peut-il traverser le vide ?

oui

5. Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ?

du corps chaud vers le corps froid

6. Une température passe de 20 °C à 33,5 °C. Calcule l'augmentation.

13,5 °C

7. Convertis une durée de 2 min en secondes.

120 s

8. Quelle couleur absorbe le plus la lumière ?

le noir

9. Quelle couleur absorbe le moins la lumière ?

le blanc

10. Une surface brillante en aluminium absorbe-t-elle ou réfléchit-elle le rayonnement ?

elle le réfléchit

11. Quelle est l'unité usuelle de la température ?

le degré Celsius (°C)

12. Calcule 33,5 – 25,5.

8

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Tout objet émet-il un rayonnement thermique ?

oui

2. Dans quel domaine se trouve le rayonnement émis par un objet à 20 °C ?

l'infrarouge

3. À partir de quelle température environ un métal chauffé devient-il rouge ?

vers 500 à 600 °C

4. Un objet devient plus chaud. Rayonne-t-il plus ou moins de puissance ?

plus

5. Quel appareil permet de « voir » le rayonnement infrarouge ?

la caméra thermique

6. Dans quel domaine le Soleil émet-il surtout ?

le visible

7. Pourquoi le filament d'une lampe à incandescence émet-il de la lumière ?

il est très chaud

8. Le verre ordinaire est-il transparent à la lumière visible ?

oui

9. L'aluminium laisse-t-il passer le rayonnement infrarouge ?

non, il le réfléchit

10. Lequel est le plus chaud : un métal rouge sombre ou un métal blanc éblouissant ?

le métal blanc éblouissant

11. L'œil peut-il voir le rayonnement d'une pièce à 150 °C ?

non, c'est de l'infrarouge

12. Comment le soudeur se protège-t-il du rayonnement de l'arc ?

écran, cagoule et vêtements couvrants

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Cite deux gaz à effet de serre.

le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau (ou le méthane)

2. Quelle est la formule du méthane ?

CH_4

3. Quelle est la formule du protoxyde d'azote ?

N_2O

4. Quel rayonnement les gaz à effet de serre absorbent-ils ?

l'infrarouge

5. Les gaz à effet de serre laissent-ils passer la lumière du Soleil ?

oui

6. Sans effet de serre, quelle serait environ la température moyenne de la Terre ?

environ –18 °C

7. Avec l'effet de serre naturel, quelle est la température moyenne de la Terre ?

environ +15 °C

8. Cite une activité humaine qui rejette du CO_2.

les combustions (transports, chauffage)

9. Le dioxygène est-il un gaz à effet de serre ?

non

10. L'effet de serre est-il un phénomène naturel ?

oui, mais les activités humaines l'amplifient

11. Dans un bocal fermé exposé à une lampe, la température monte-t-elle plus que dans un bocal ouvert ?

oui

12. La concentration de CO_2 est passée de 280 ppm à 420 ppm. Calcule l'augmentation.

140 ppm

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Exprime une augmentation de 140 par rapport à 280 en pourcentage.

50 %

2 Un atelier consomme 3 000 kWh. Avec 0,2 kg de CO_2 par kWh, calcule la masse rejetée.

600 kg

3 Convertis une masse de 1 500 kg en tonnes.

1,5 t

4 Dans quel domaine la Terre émet-elle surtout son rayonnement ?

l'infrarouge

5 Le Soleil chauffe surtout l'atmosphère ou la surface de la Terre ?

la surface

6 La quantité de gaz à effet de serre augmente. Comment évolue la température moyenne ?

elle augmente

7 Le CO_2 rejeté vient surtout de la combustion de quels produits ?

des combustibles fossiles

8 Une caméra thermique mesure-t-elle la température sans contact ?

oui

9 Une pièce à 300 °C rayonne-t-elle plus qu'à 100 °C ?

oui, beaucoup plus

10 Pourquoi peint-on en blanc une cuve placée au soleil ?

elle absorbe moins le rayonnement

11 Quelle conséquence a un effet de serre amplifié ?

le réchauffement climatique

12 Cite un gaz de l'air qui n'est pas un gaz à effet de serre.

le diazote (ou le dioxygène)

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Un chauffage radiant chauffe-t-il l'air ou directement les personnes ?

directement les personnes et les objets

2 Pourquoi les couvertures de survie sont-elles brillantes ?

pour réfléchir le rayonnement du corps

3 Pourquoi une voiture noire au soleil chauffe-t-elle plus qu'une blanche ?

le noir absorbe plus le rayonnement

4 Pourquoi une serre de jardin reste-t-elle chaude ?

le verre retient le rayonnement infrarouge

5 Quelle couleur choisir pour un toit d'atelier dans le sud de la France ?

une couleur claire (blanc)

6 Avec quel appareil repère-t-on les fuites de chaleur d'un bâtiment ?

une caméra thermique

7 Un thermomètre infrarouge vise une pièce brillante. La mesure est-elle fiable ?

non, la surface brillante fausse la mesure

8 Pourquoi le soudeur ressent-il la chaleur de l'arc à travers l'air ?

par rayonnement

9 Calcule 0,2 × 5 000.

1 000

10 Convertis une masse de 1 000 kg en tonnes.

1 t

11 Calcule 15 − (−18).

33

12 Calcule 25 % de 400.

100

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 Parmi la conduction, la convection et le rayonnement, quel transfert n'a pas besoin de matière ?

le rayonnement

2 Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure, pourtant plus proche du Soleil ?

son atmosphère de CO_2 crée un très fort effet de serre

3 Cite une action pour réduire les rejets de CO_2 d'un atelier.

isoler, éteindre les machines, utiliser une énergie bas carbone

4 Un appareil électrique de 2 kW fonctionne 10 h. Calcule l'énergie consommée.

20 kWh

5 Avec 0,06 kg de CO_2 par kWh, calcule la masse de CO_2 pour 20 kWh.

1,2 kg

6 Le méthane est-il un gaz à effet de serre plus ou moins puissant que le CO_2 ?

plus puissant

7 La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?

oui

8 Pourquoi le climat est-il plus chaud en ville qu'à la campagne ?

le béton et le goudron absorbent le rayonnement

9 Calcule 2 × 10.

20

10 Calcule 20 × 0,06.

1,2

11 Convertis une énergie de 20 kWh en wattheures.

20 000 Wh

12 Calcule 420 – 280.

140

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Se réchauffer sous un rayonnement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Trois chutes de tôle de l'atelier (10 × 10 cm) : noir mat, blanc, aluminium brut. Un thermomètre collé au dos de chacune. Lampe halogène.	Chutes et bombes de peinture de l'atelier ; thermomètres du laboratoire ; lampe halogène de chantier.	prêt
B	Trois canettes identiques (noir mat, blanc, brillante) remplies de 200 mL d'eau, un thermomètre dans chacune, sous la même lampe.	Canettes vides rincées, bombes de peinture, thermomètres du laboratoire, éprouvette.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. La veille : peindre deux plaques (noir mat et blanc), laisser l'aluminium brut.
2. Coller la sonde de chaque thermomètre au centre du dos avec du ruban adhésif aluminium, puis un carré de polystyrène derrière pour isoler.
3. Disposer les trois plaques debout en arc de cercle, toutes à 30 cm de la lampe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Relever les trois températures avant d'allumer, puis toutes les 2 minutes.

CE QUI PEUT RATER

Plaques ou canettes à des distances différentes : la comparaison est fausse. Mesurer chaque distance.

Version B : l'eau chauffe moins vite que la tôle (environ 5 °C en 10 min pour la noire) ; remuer doucement avec le thermomètre avant chaque lecture.

TP 2 · Qui arrête les infrarouges ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Plaque chauffante réglée vers 150 °C ; thermomètre infrarouge qui vise la plaque à travers différents écrans. Partie B : image thermique imprimée.	thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, Pierron 15638.10 (60 €) ; vitre de cadre photo, pochette plastique, carton, papier aluminium.	60 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Allumer la plaque chauffante 10 minutes avant. Découper les écrans en carrés de 20 × 20 cm.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Tenir l'écran avec une pince à 10 cm de la plaque, le thermomètre à 30 cm. Lire dans les 5 premières secondes.

CE QUI PEUT RATER

Si on attend, l'écran chauffe et le thermomètre lit sa propre température.

TP 3 · Un effet de serre en bocal

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux grands bocaux en verre, un seul fermé, fond en carton noir, deux thermomètres, lampe du TP 1.	Bocaux, carton noir, thermomètres du laboratoire.	0 €

Mise en œuvre · TP 3

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Coller un disque de carton noir au fond de chaque bocal. Thermomètre debout, à la même hauteur dans les deux bocaux, sans toucher le carton.
2. Poser les deux bocaux côte à côte, à 30 cm de la lampe.

CE QUI PEUT RATER

Un thermomètre éclairé directement chauffe lui-même : l'abriter derrière une petite bande de carton.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ 1

Le chauffage radiant de l'atelier

Objectif : distinguer les trois modes de transfert thermique et reconnaître le rayonnement.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier a un plafond à 8 m de haut. Le chauffage par radiateurs à air chaud coûtait très cher : l'air chaud montait sous le toit. On l'a remplacé par des tubes radiants suspendus. Comment ces tubes chauffent-ils les chaudronniers sans chauffer tout l'air ?

Document : l'énergie thermique passe d'un corps chaud à un corps froid de trois façons.

Mode	Comment ?	Exemple
conduction	à travers la matière, par contact	la poignée d'une casserole chauffe
convection	un fluide chaud (air, eau) se déplace	l'air chaud monte sous le toit
rayonnement	sans contact, même dans le vide	on sent la chaleur du Soleil sur la peau

1 Quel mode de transfert utilisaient les anciens radiateurs à air chaud ? APP

La convection.

2 Pourquoi l'air chaud montait-il sous le toit ? Était-ce utile pour les chaudronniers ? ANA

L'air chaud est plus léger et monte ; non, la chaleur restait en haut, loin des postes de travail.

3 Les tubes radiants sont à 4 m au-dessus des postes. Par quel mode chauffent-ils les personnes ? ANA

Par rayonnement.

4 Le Soleil chauffe la Terre à travers 150 millions de kilomètres de vide. Quel mode de transfert est-ce ? Pourquoi les deux autres sont-ils impossibles ? ANA

Le rayonnement ; dans le vide, il n'y a pas de matière pour la conduction ni de fluide pour la convection.

5 Devant la forge, le chaudronnier sent la chaleur sur son visage même à 2 m. Quel mode de transfert est en cause ? Quel équipement le protège ? ANA

Le rayonnement ; un écran, une visière ou un tablier aluminisé.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi les tubes radiants coûtent moins cher que l'air chaud. COM

Les tubes radiants chauffent directement les personnes et les objets par rayonnement. Ils ne chauffent pas tout l'air, qui monterait sous le toit.

TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres collés au dos des plaques
- trois chutes de tôle identiques : une peinte en noir, une peinte en blanc, une en aluminium brillant
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Place les trois plaques à 20 cm de la lampe, à la même distance.
2. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de chaque plaque toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Plaque noire (°C)	**20**	**24**	**27,5**	**30**	**32**	**33,5**
Plaque blanche (°C)	**20**	**21,5**	**23**	**24**	**25**	**25,5**
Aluminium (°C)	**20**	**20,5**	**21**	**21,5**	**22**	**22**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 24 ; 27,5 ; 30 ; 32 ; 33,5 — blanche 20 ; 21,5 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25,5 — aluminium 20 ; 20,5 ; 21 ; 21,5 ; 22 ; 22.

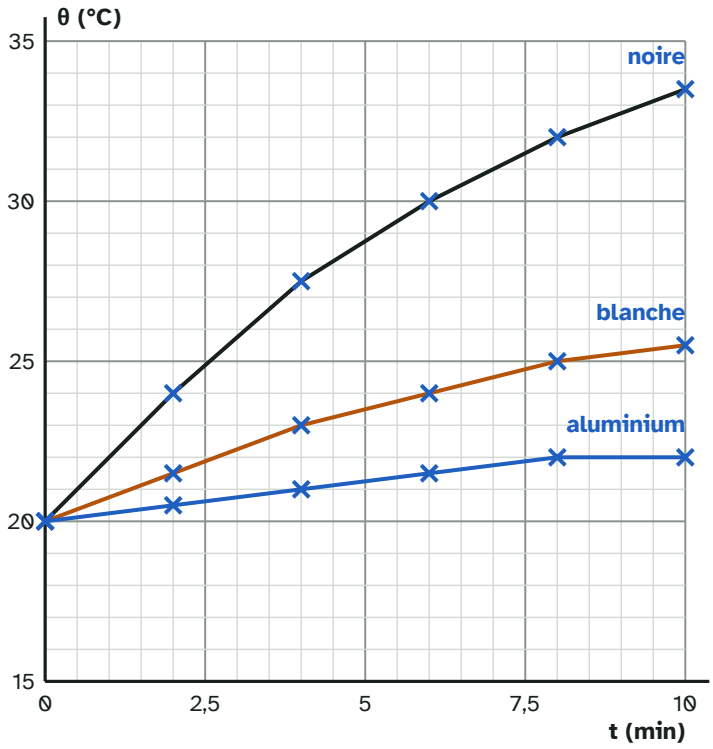
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 1 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les plaques et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les plaques reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

Par rayonnement.

3 Calcule l'augmentation de température de chaque plaque en 10 minutes. RÉA

Noire : 13,5 °C ; blanche : 5,5 °C ; aluminium : 2 °C.

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

Noire, blanche, aluminium.

5 Que fait la surface d'aluminium brillant de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

Elle le réfléchit (le renvoie).

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

Blanc (ou aluminium) : ces surfaces absorbent moins le rayonnement du Soleil, la cuve chauffe moins.

TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres et une éprouvette graduée
- trois canettes vides identiques : une peinte en noir mat, une peinte en blanc, une laissée brillante
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Verse 200 mL d'eau du robinet dans chaque canette et place un thermomètre dans chacune.
2. Place les trois canettes à 20 cm de la lampe, à la même distance.
3. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de l'eau de chaque canette toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Canette noire (°C)	20	21,2	22,4	23,5	24,6	25,6
Canette blanche (°C)	20	20,6	21,2	21,7	22,2	22,7
Canette brillante (°C)	20	20,3	20,5	20,8	21	21,2

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 21,2 ; 22,4 ; 23,5 ; 24,6 ; 25,6 — blanche 20 ; 20,6 ; 21,2 ; 21,7 ; 22,2 ; 22,7 — brillante 20 ; 20,3 ; 20,5 ; 20,8 ; 21 ; 21,2.

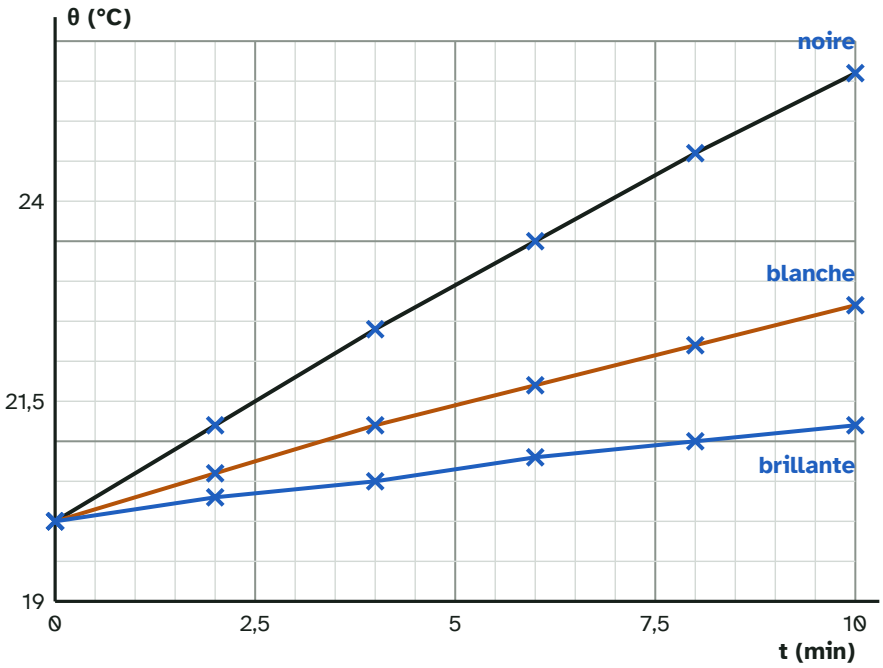
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 0,5 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les canettes et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les canettes reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

Par rayonnement.

3 Calcule l'augmentation de température de l'eau de chaque canette en 10 minutes. RÉA

Noire : 5,6 °C ; blanche : 2,7 °C ; brillante : 1,2 °C.

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

Noire, blanche, brillante.

5 Que fait la surface brillante de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

Elle le réfléchit (le renvoie).

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

Blanc (ou aluminium) : ces surfaces absorbent moins le rayonnement du Soleil, la cuve chauffe moins.

TP 2

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soudeur porte une cagoule avec un filtre, des gants en cuir et une veste en coton ignifugé. Le verre ordinaire suffirait-il à le protéger du rayonnement d'une pièce chaude ?

Partie A · Des écrans

MATÉRIEL

- une plaque chauffante (source d'infrarouge, sans lumière visible)
- des écrans : verre, plastique transparent, carton, aluminium
- un thermomètre infrarouge
- un support pour tenir les écrans

1. Vise la source avec le thermomètre IR, à 30 cm, sans écran. Note la valeur.
2. Place chaque écran entre la source et le thermomètre et note la valeur affichée.

Écran	aucun	verre	plastique transparent	carton	aluminium
Température lue (°C)	150	35	60	28	22
L'IR passe-t-il ?	oui	très peu	en partie	non	non (réfléchi)

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans écran 150 °C ; verre 35 °C ; plastique 60 °C ; carton 28 °C ; aluminium 22 °C.

1 Le verre est transparent à la lumière visible. Laisse-t-il passer l'infrarouge de la plaque ? ANA

Très peu : il absorbe la plus grande partie de l'infrarouge.

2 Un matériau transparent à la lumière l'est-il forcément à l'infrarouge ? Justifie avec deux exemples. VAL

Non : le verre et le plastique sont transparents à la lumière mais arrêtent tout ou partie de l'infrarouge.

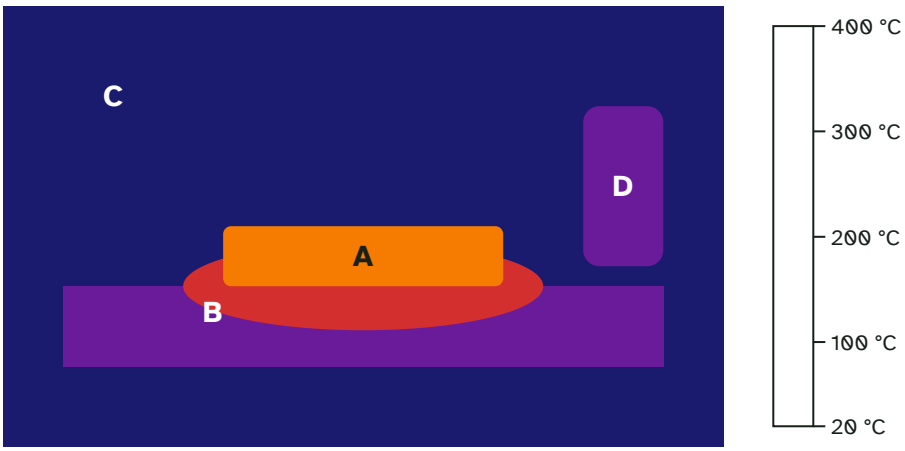
Partie B · L'image d'une caméra thermique

Une caméra thermique « voit » l'infrarouge. Elle affiche chaque point avec une couleur qui correspond à sa température (échelle à droite).

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

Image prise juste après une soudure.

3 Estime la température de chaque zone A, B, C et D à l'aide de l'échelle. RÉA

A ≈ 300 °C ; B ≈ 200 °C ; C ≈ 20 °C ; D ≈ 100 °C.

4 Quelle zone rayonne le plus ? Justifie. ANA

La zone A : c'est la plus chaude.

5 À l'œil nu, la pièce A ne paraît pas lumineuse. Pourquoi la caméra la « voit »-elle quand même ? ANA

À 300 °C, la pièce émet surtout de l'infrarouge, invisible pour l'œil mais détecté par la caméra.

6 Retour à la situation : pourquoi le verre ordinaire ne suffit-il pas pour la cagoule ? COM

Il arrête une partie de l'infrarouge mais pas les rayonnements intenses de l'arc (ultraviolets, lumière éblouissante) : il faut un filtre spécial.

COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

I. Tout objet rayonne

À RETENIR · LE RAYONNEMENT THERMIQUE

Tous les objets émettent un **rayonnement thermique**. Sa puissance et sa couleur dépendent de **leur température** : plus un objet est chaud, plus il rayonne.

Aux températures habituelles (moins de 500 °C environ), ce rayonnement est **infrarouge** : il est invisible pour l'œil.

Il n'est visible que si l'objet est **très chaud** : métal rouge sombre vers 600 °C, jaune vers 1 100 °C, blanc au-delà ; filament de lampe, Soleil.

EXEMPLE

Dans une forge, une barre d'acier est chauffée. Elle devient d'abord rouge sombre, puis orange, puis jaune.

1. La barre est-elle plus chaude quand elle est rouge sombre ou quand elle est jaune ? ANA

   Quand elle est jaune.

2. Avant de devenir rouge, la barre émettait-elle déjà un rayonnement ? Lequel ? ANA

   Oui : un rayonnement infrarouge, invisible.

APPLICATION 1

Un tube de radiateur radiant d'atelier est à 350 °C ; il ne brille pas.

1. Émet-il un rayonnement ? Dans quel domaine ? APP

   Oui, dans l'infrarouge.

2. Avec quel appareil peut-on voir ce rayonnement ? APP

   Une caméra thermique.

II. Absorber le rayonnement

À RETENIR · ABSORPTION

Un objet qui **absorbe** un rayonnement se réchauffe. Une surface sombre absorbe beaucoup ; une surface claire ou brillante en **réfléchit** une grande partie.

Certains matériaux laissent passer l'infrarouge, d'autres l'arrêtent. Le verre, transparent à la lumière visible, **absorbe** une grande partie de l'infrarouge.

À RETENIR · CAMÉRA THERMIQUE

Une caméra thermique mesure **sans contact** le rayonnement infrarouge et affiche la température de chaque point avec une échelle de couleurs.

COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

EXEMPLE

Une veste de soudeur existe en noir et en version « aluminisée » (brillante).

1. Laquelle protège le mieux du rayonnement d'une pièce chaude ? Justifie. ANA

   La version aluminisée : elle réfléchit le rayonnement au lieu de l'absorber.

APPLICATION 2

Une caméra thermique montre une armoire électrique : une borne est à 95 °C, les autres à 35 °C.

1. Quelle borne émet le plus de rayonnement ? APP

   La borne à 95 °C.

2. Pourquoi l'électricien s'inquiète-t-il ? VAL

   Une borne anormalement chaude signale un mauvais serrage : risque d'échauffement et d'incendie.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un objet froid n'émet aucun rayonnement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : tout objet émet un rayonnement thermique, même froid (infrarouge).

2 « Un objet à 200 °C émet un rayonnement visible. » Vrai ou faux ? APP

Faux : à 200 °C, le rayonnement est infrarouge, invisible.

3 « Une surface noire absorbe plus le rayonnement qu'une surface blanche. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 Quel mode de transfert ?

Situation	Mode de transfert
la pince du soudeur chauffe dans sa main	**conduction**
on sent la chaleur d'une tôle à 300 °C à 50 cm	**rayonnement**
l'air chaud du four de séchage s'échappe par la porte	**convection**
le Soleil chauffe une tôle dans la cour	**rayonnement**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

3 La couleur du métal chauffé

Couleur du métal	rouge sombre	rouge cerise	orange	jaune	blanc
Température (°C)	600	800	1 000	1 100	1 300

1 Un forgeron voit sa pièce orange. Quelle est sa température environ ? RÉA

Environ 1 000 °C.

2 La pièce refroidit : dans quel ordre change sa couleur ? ANA

Orange, rouge cerise, rouge sombre, puis elle n'est plus visible.

3 Une pièce qui ne brille plus est-elle forcément froide ? Justifie. VAL

Non : en dessous d'environ 500 °C, elle émet de l'infrarouge invisible mais peut encore brûler.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

4 Le thermomètre infrarouge

Un thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet sans le toucher.

1 Que capte cet appareil ? APP

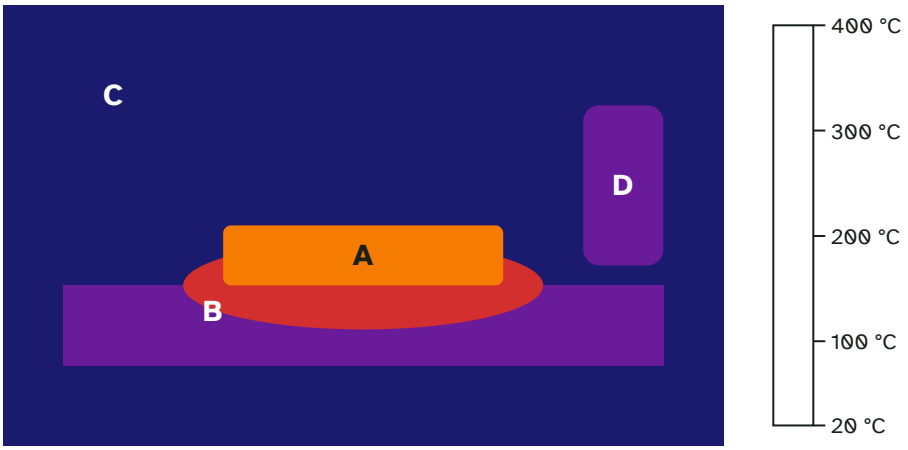
Le rayonnement infrarouge émis par l'objet.

2 Pourquoi est-il pratique pour mesurer la température d'une pièce qui vient d'être soudée ? ANA

On mesure sans contact, donc sans se brûler et sans attendre.

5 Lire une image de caméra thermique

On reprend l'image du TP 2 (zones A, B, C et D).



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

1 Quelle zone est la plus froide ? Estime sa température. RÉA

La zone C (le mur) : environ 20 °C.

2 Le gant du soudeur (D) est à environ 100 °C. Le soudeur doit-il poser la main sur la pièce ? Justifie. VAL

Non : la pièce est à environ 300 °C ; le gant chauffe déjà à 100 °C.

6 Choisir une surface

On fabrique un capteur solaire pour chauffer l'eau des douches de l'atelier.

1 Quelle couleur faut-il donner à la plaque qui reçoit le Soleil ? Justifie. ANA

Noire : une surface noire absorbe le plus le rayonnement.

2 Pourquoi recouvre-t-on la plaque d'une vitre ? ANA

La vitre laisse entrer la lumière mais arrête l'infrarouge émis par la plaque chaude : l'énergie reste piégée.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

7 Protéger le soudeur

1. Pourquoi place-t-on des écrans (rideaux) autour du poste de soudage ? ANA
   Pour arrêter le rayonnement et protéger les personnes autour.
2. Pourquoi certaines vestes de protection sont-elles aluminisées ? ANA
   L'aluminium réfléchit le rayonnement : la veste chauffe moins.
3. Cite trois équipements de protection individuelle du soudeur contre le rayonnement. APP
   Cagoule avec filtre, gants en cuir, veste ignifugée (ou tablier, guêtres).

8 La cuve au soleil

Deux cuves de fioul identiques sont stockées dehors. La cuve A est peinte en gris foncé, la cuve B en blanc. Par une journée d'été, la caméra thermique indique 52 °C pour A et 34 °C pour B.

1. Calcule l'écart de température entre les deux cuves. RÉA
   18 °C.
2. Explique cet écart. ANA
   La cuve foncée absorbe davantage le rayonnement du Soleil ; la blanche en réfléchit une grande partie.
3. Quelle couleur conseilles-tu pour les futures cuves ? COM
   Blanc : la cuve chauffe moins, le fioul s'évapore moins.

9 Problème · La couverture de survie

Une couverture de survie est une feuille de plastique très fine recouverte d'aluminium. On l'utilise pour un blessé qui a froid, ou pour protéger quelqu'un du soleil.

1. Que fait la face aluminium du rayonnement qu'elle reçoit ? APP
   Elle le réfléchit.
2. Le blessé a froid : son corps émet de l'infrarouge. Pourquoi la couverture le réchauffe-t-elle ? ANA
   Elle renvoie vers le corps l'infrarouge qu'il émet : il perd moins d'énergie.
3. Au soleil, pourquoi la même couverture garde-t-elle la personne au frais ? ANA
   Elle réfléchit le rayonnement du Soleil, qui n'est donc pas absorbé par le corps.
4. Rédige une phrase qui résume le rôle de la couverture. COM
   La couverture de survie réfléchit le rayonnement : elle garde la chaleur du corps et repousse celle du Soleil.

ACTIVITÉ 2

Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?

45 min

Objectif : découvrir le rôle de l'atmosphère dans la température d'une planète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Pourtant, c'est Vénus, plus éloignée, qui est la planète la plus chaude du système solaire. Comment est-ce possible ?

Document : quelques planètes.

Planète	Distance au Soleil (millions de km)	Atmosphère	Température de surface
Mercure	58	presque aucune	de −180 °C la nuit à 430 °C le jour
Vénus	108	très épaisse, presque uniquement du CO_2	environ 460 °C, jour et nuit
Terre	150	azote, oxygène, un peu de vapeur d'eau et de CO_2	environ 15 °C en moyenne
Terre sans atmosphère (calcul)	150	aucune	environ −18 °C en moyenne

1 Range les trois planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. APP

Mercure, Vénus, Terre.

2 Si seule la distance comptait, quelle planète serait la plus chaude ? ANA

Mercure.

3 Quel gaz est très abondant dans l'atmosphère de Vénus ? APP

Le dioxyde de carbone CO_2.

4 Pourquoi Mercure devient-elle glaciale la nuit, alors que Vénus reste chaude ? ANA

Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir l'énergie ; l'atmosphère de Vénus garde la chaleur.

5 Calcule l'écart de température entre la Terre réelle et la Terre sans atmosphère. RÉA

15 − (−18) = 33 °C.

6 Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer pourquoi Vénus est la plus chaude. COM

Vénus a une atmosphère très épaisse de CO_2, qui piège l'énergie. C'est un effet de serre très fort, plus important que la proximité du Soleil.

TP 3

Un effet de serre en bocal

Objectif : modéliser l'effet de serre avec un bocal et une lampe.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une voiture garée au soleil, vitres fermées, devient très chaude à l'intérieur. Pourquoi ? Le même phénomène réchauffe-t-il la Terre ?

MATÉRIEL

- deux bocaux identiques, un couvercle
- un fond noir (carton) dans chaque bocal
- deux thermomètres
- une lampe puissante

1. Place un thermomètre dans chaque bocal, sur le fond noir. Ferme un seul bocal.
2. Éclaire les deux bocaux de la même façon pendant 15 minutes.
3. Relève les températures au début et à la fin.

	Bocal ouvert	Bocal fermé
Début (°C)	20	20
Après 15 min (°C)	26	33

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : ouvert 20 °C → 26 °C ; fermé 20 °C → 33 °C.

1 Calcule l'augmentation de température de chaque bocal. RÉA

Ouvert : 6 °C ; fermé : 13 °C.

2 La lumière de la lampe traverse le verre et chauffe le fond noir. Le fond chaud émet alors de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge (aide : TP 2) ? ANA

Il l'absorbe en grande partie : l'énergie reste piégée dans le bocal.

3 Explique pourquoi le bocal fermé est plus chaud. COM

La lumière entre, mais l'infrarouge émis par le fond ne ressort presque pas : l'énergie s'accumule et la température monte.

4 Dans le cas de la Terre, qu'est-ce qui joue le rôle du verre du bocal ? ANA

Les gaz à effet de serre de l'atmosphère.

5 Le modèle du bocal est-il parfait ? Cite une différence avec l'atmosphère. VAL

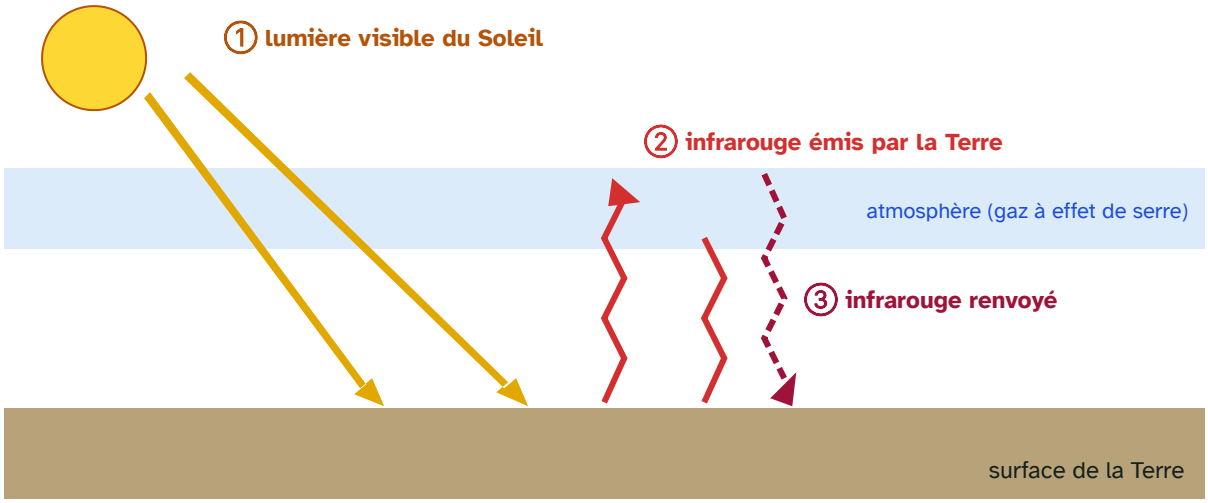
Non : dans le bocal, l'air chaud est aussi enfermé (pas de convection) ; l'atmosphère n'a pas de paroi.

COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min



Principe de l'effet de serre.

À RETENIR · L'EFFET DE SERRE

① La lumière **visible** du Soleil traverse l'atmosphère et réchauffe la surface de la Terre.

② La surface chaude émet un rayonnement **infrarouge**.

③ Les **gaz à effet de serre** (GES) de l'atmosphère **absorbent** une partie de cet infrarouge et en renvoient vers le sol : la surface reçoit plus d'énergie et sa température augmente.

Les GES laissent passer la lumière visible du Soleil, mais pas l'infrarouge émis par la Terre.

À RETENIR · LES GAZ À EFFET DE SERRE

Principaux GES : la **vapeur d'eau** H_2O, le dioxyde de carbone CO_2, le **méthane** CH_4 et le protoxyde d'azote N_2O.

L'effet de serre naturel est utile : sans lui, la température moyenne serait d'environ –18 °C au lieu de +15 °C.

Les activités humaines (combustions de charbon, pétrole, gaz) rejettent du CO_2 et **amplifient** l'effet de serre : c'est le réchauffement climatique.

EXEMPLE

L'atelier est chauffé au gaz. En hiver, il consomme 3 000 kWh de gaz par mois. Chaque kWh de gaz brûlé rejette environ 0,2 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

3 000 × 0,2 = 600 kg.

2 Pourquoi ce rejet contribue-t-il au réchauffement climatique ? ANA

Le CO_2 est un gaz à effet de serre : il augmente l'absorption de l'infrarouge émis par la Terre.

COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min

APPLICATION 1

Voici une liste de gaz de l'air : diazote N_2, dioxygène O_2, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, argon.

1. Quels gaz de cette liste sont des gaz à effet de serre ? APP

   Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane.

2. Le gaz le plus abondant de l'air est-il un gaz à effet de serre ? APP

   Non : le diazote n'est pas un GES.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

10 Vrai ou faux ?

1 « Sans effet de serre, la Terre serait plus froide. » Vrai ou faux ? APP

Vrai (environ –18 °C au lieu de 15 °C).

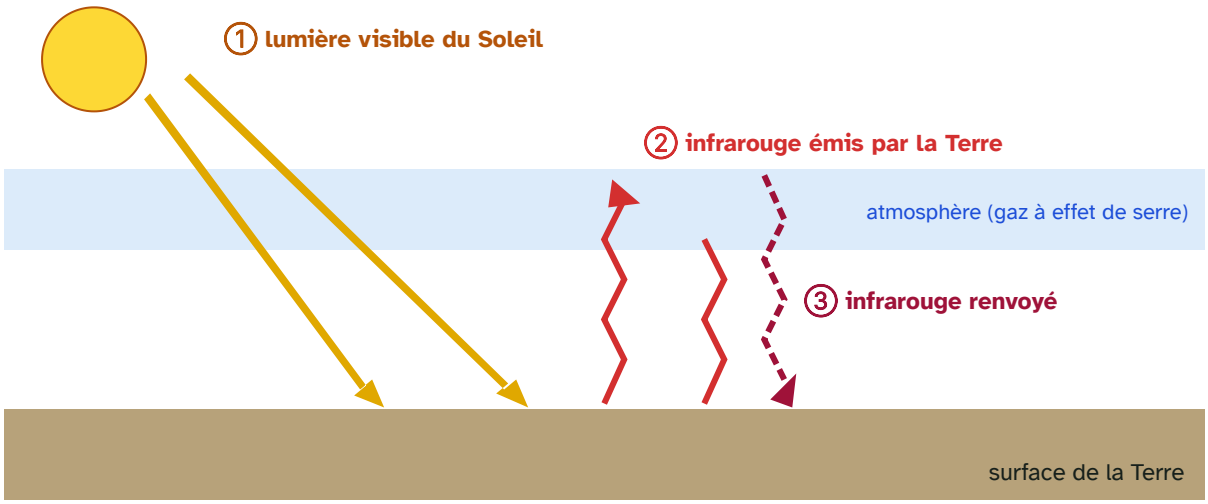
2 « Le dioxygène est un gaz à effet de serre. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : les principaux sont la vapeur d'eau, le CO_2, le méthane et le protoxyde d'azote.

3 « Les gaz à effet de serre absorbent l'infrarouge émis par la Terre. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

11 Le schéma de l'effet de serre



1 Complète les légendes ①, ② et ③ du schéma. APP

① lumière visible du Soleil ; ② infrarouge émis par la Terre ; ③ infrarouge renvoyé par les gaz à effet de serre.

2 Explique en deux phrases pourquoi la surface de la Terre se réchauffe. COM

La Terre reçoit la lumière du Soleil et renvoie de l'infrarouge. Les gaz à effet de serre en absorbent une partie et la renvoient vers le sol, qui reçoit donc plus d'énergie.

12 Les gaz à effet de serre

1 Cite les quatre principaux gaz à effet de serre avec leur formule. APP

Vapeur d'eau H_2O, dioxyde de carbone CO_2, méthane CH_4, protoxyde d'azote N_2O.

2 Quel GES est surtout rejeté par la combustion du gaz, du fioul et du charbon ? APP

Le dioxyde de carbone.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

13 La voiture au soleil

Une voiture est garée en plein soleil, vitres fermées. Après une heure, il fait 60 °C à l'intérieur.

1. Qu'est-ce qui traverse les vitres et chauffe les sièges ? APP

   La lumière visible du Soleil.

2. Les sièges chauds émettent de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge ? ANA

   Il l'absorbe en grande partie : l'énergie reste dans la voiture.

3. Quel phénomène reconnais-tu ? Propose une solution pour limiter l'échauffement. VAL

   L'effet de serre ; poser un pare-soleil réfléchissant derrière le pare-brise.

14 D'où viennent les gaz à effet de serre ?

Activité	Gaz rejeté
chauffage au gaz ou au fioul	**dioxyde de carbone**
élevage de vaches	**méthane**
engrais azotés dans les champs	**protoxyde d'azote**
découpe au chalumeau oxyacétylénique	**dioxyde de carbone**

1. Complète le tableau. APP

   Voir le tableau.

15 Le CO_2 de l'atelier

L'atelier consomme par an 18 000 kWh de gaz (0,2 kg de CO_2 par kWh) et 25 000 kWh d'électricité (0,05 kg de CO_2 par kWh en France).

1. Calcule la masse de CO_2 due au gaz. RÉA

   18 000 × 0,2 = 3 600 kg.

2. Calcule la masse de CO_2 due à l'électricité. RÉA

   25 000 × 0,05 = 1 250 kg.

3. Quel poste faut-il réduire en priorité ? Propose une action. VAL

   Le chauffage au gaz : mieux isoler l'atelier, fermer les portes, baisser la consigne.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

16 Le trajet domicile – lycée

Une voiture rejette environ 0,12 kg de CO_2 par kilomètre. Un élève fait 15 km pour venir au lycée, et autant pour rentrer, 160 jours par an.

1. Calcule la distance parcourue en un an. RÉA

   30 × 160 = 4 800 km.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée (en kg). RÉA

   4 800 × 0,12 = 576 kg.

3. Propose deux moyens de réduire ce rejet. COM

   Covoiturage, transports en commun, vélo ou scooter électrique.

17 La serre du jardin

Un jardinier compare deux serres : l'une en verre, l'autre en film plastique très fin. La nuit, la serre en film plastique se refroidit plus vite.

1. Rappelle ce que le TP 2 a montré pour le verre et le plastique face à l'infrarouge. APP

   Le verre arrête presque tout l'infrarouge ; le plastique en laisse passer une partie.

2. Explique pourquoi la serre en film plastique se refroidit plus vite la nuit. ANA

   L'infrarouge émis par le sol traverse en partie le plastique : l'énergie s'échappe.

18 Problème · Un document sur le CO_2

Document : la concentration de CO_2 dans l'air était de 280 ppm vers 1850 ; elle a atteint 420 ppm en 2024. Pendant la même période, la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1,2 °C.

1. Calcule l'augmentation de la concentration en ppm. RÉA

   420 – 280 = 140 ppm.

2. Calcule cette augmentation en pourcentage. RÉA

   140 ÷ 280 × 100 = 50 %.

3. Explique le lien entre ces deux évolutions. ANA

   Plus il y a de CO_2, plus l'effet de serre est fort : la Terre reçoit plus d'énergie et sa température augmente.

4. Rédige deux phrases pour expliquer à un client pourquoi l'atelier veut réduire ses rejets de CO_2. COM

   Le CO_2 rejeté par nos combustions renforce l'effet de serre et réchauffe la planète. En consommant moins de gaz, l'atelier réduit sa part de ce réchauffement.

INTERRO 20'

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un objet à 20 °C émet-il un rayonnement ? Si oui, dans quel domaine ? — APP 1 pt

Oui, dans l'infrarouge.

2 Pourquoi une tôle noire chauffe-t-elle plus au soleil qu'une tôle blanche ? — ANA 2 pts

La surface noire absorbe plus le rayonnement ; la blanche en réfléchit une grande partie.

3 Quel appareil permet de mesurer une température sans contact en captant l'infrarouge ? — APP 1 pt

Une caméra thermique.

4 Cite trois gaz à effet de serre. — APP 1,5 pt

Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane (ou protoxyde d'azote).

5 Les gaz à effet de serre absorbent-ils la lumière visible du Soleil ou l'infrarouge émis par la Terre ? — APP 1,5 pt

L'infrarouge émis par la Terre.

6 Explique pourquoi les activités humaines amplifient l'effet de serre. — COM 3 pts

Les combustions rejettent du CO_2, un gaz à effet de serre : il absorbe davantage l'infrarouge et la Terre se réchauffe.

DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le rayonnement d'une pièce soudée — 6 pts

Juste après une soudure, une pièce en acier est à 650 °C. Dix minutes plus tard, elle est à 250 °C.

1.1 À 650 °C, la pièce émet-elle un rayonnement visible ? Et à 250 °C ? — APP 2 pts

À 650 °C : oui, elle est rouge sombre. À 250 °C : non, le rayonnement est infrarouge.

1.2 Un apprenti dit : « elle ne rougit plus, je peux la prendre à la main. » A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

Non : à 250 °C, elle émet de l'infrarouge invisible et brûle gravement.

1.3 Quel appareil permet de vérifier la température de la pièce sans la toucher ? Sur quel principe fonctionne-t-il ? — ANA 2 pts

Une caméra thermique ou un thermomètre infrarouge : il capte le rayonnement infrarouge émis, qui dépend de la température.

2 Des écrans de protection — 5 pts

On mesure l'effet de différents écrans placés entre une source infrarouge et un capteur. Sans écran, le capteur indique 120 °C.

Écran	verre	polycarbonate	tôle peinte en noir	tôle d'aluminium
Température lue (°C)	40	55	70	24

2.1 Calcule la baisse de température obtenue avec l'écran d'aluminium. — RÉA 1,5 pt

120 − 24 = 96 °C.

2.2 Pourquoi la tôle noire protège-t-elle moins que la tôle d'aluminium ? — ANA 2 pts

Elle absorbe le rayonnement, chauffe et rayonne à son tour ; l'aluminium réfléchit le rayonnement.

2.3 Quel écran choisir pour protéger un poste de travail voisin du four ? Justifie. — VAL 1,5 pt

La tôle d'aluminium : c'est elle qui laisse passer le moins de rayonnement.

DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'effet de serre — 9 pts

Document : « La lumière du Soleil traverse l'atmosphère et chauffe le sol. Le sol émet un rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement est absorbée par certains gaz de l'atmosphère, qui en renvoient une partie vers le sol. Depuis 1850, la concentration de CO_2 est passée de 280 ppm à 420 ppm. »

3.1 Comment appelle-t-on les gaz qui absorbent l'infrarouge ? Cite-en trois. — APP 2 pts

Les gaz à effet de serre : vapeur d'eau, CO_2, méthane.

3.2 Pourquoi l'effet de serre naturel est-il utile à la vie sur Terre ? — ANA 1,5 pt

Sans lui, la température moyenne serait d'environ −18 °C au lieu de +15 °C.

3.3 Calcule le pourcentage d'augmentation de la concentration de CO_2 depuis 1850. — RÉA 2 pts

(420 − 280) ÷ 280 × 100 = 50 %.

3.4 Explique en trois ou quatre phrases le lien entre les combustions de l'atelier et le réchauffement climatique. — COM 3,5 pts

Le chauffage au gaz et les véhicules brûlent des combustibles qui rejettent du CO_2. Ce gaz à effet de serre absorbe l'infrarouge émis par le sol. Plus il y en a, plus le sol reçoit d'énergie en retour. La température moyenne augmente : c'est le réchauffement climatique.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.3				
VAL valider	1.2, 2.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé